Masaüstü Uygulama Geliştirme

Hafta-3

Öğr. Gör. Zafer SERİN

Değişken İsimlendirme Kuralları

- Genel olarak programlama dillerinde değişkenlere isim verirken uygulanan bazı yöntemler vardır. Bunlar: snake_case, PascalCase ve camelCase olarak adlandırılır.
- Örneğin;

```
int birinci_deger; // snake_case kullanımı
int BirinciDeger; // PascalCase kullanımı
int birinciDeger; // camelCase kullanımı
```

- Bu tarz değişken isimlendirmeleri zorunlu olmamakla birlikte bir düzen ve kod anlaşılabilirliği sağladığı için önerilmektedir.

@ operatörü kullanımı

- Değişken isimlerinde programatik keyword kullanılamaz! Eğer ki bir değişken isminde programatik olarak kullanılan bir keywordü vermek istiyorsanız eğer bunu @ operatörü ile kullanmanız gerekir.
- Örneğin int @static = 5;

Tanımlanmış Değişkene Değer Atama

- C# dilinde tanımlanmış bir değişkene doğrudan tanımlandığı satırda veya sadece değişken tanımlaması yapılarak, kodun geri kalan kısımlarında atama yapılabilir.
- Örneğin;

```
int birinci_deger = 5; // Değişkene tanımlandığı yerde atama
int birinci_deger;
birinci_değer = 15;
```

- Buradaki ‘=‘ operatörü matematiksel eşitlik anlamında değil atama operatörü olarak kullanılmıştır.

Tanımlanmış Değişkene Değer Atama

- Değişkene değer atanırken = işaretinin sol tarafına değişkenin kendisi gelirken sağ tarafına değeri gelecektir.

```
int birinci_deger = 15;
int ikinci_deger = 25;
int ucuncu_deger = 35;
İkinci_deger = ucuncu_deger;
```

- Bu durumda ikinci_deger kısmına değişkenin kendisi gelirken ucuncu_deger kısmına ucuncu_degerin kendisi değil değeri(35) gelecektir.

Tanımlanmış Değişkene Değer Atama

- Değişken tanımlaması ve ataması yapıldığında daima sağdaki değer soldaki değişkene atanır.

```
0 references
internal class Program
{
    0 references
    private static void Main(string[] args)
    {
        int birinci_deger = 15;
        int ikinci_deger = 25;
        birinci_deger = ikinci_deger;
    }
}
```

Kurallar

- Bir değişkene atanan en son değer geçerlidir.

```
int birinci_deger = 15;
birinci_deger = 25;
birinci_deger = 57;
```

- Bu durumda birinci_deger değişkenine son atanan değer 57’dir.
- Tanımlanmış olan değişkene türüne uygun bir değer atanmalıdır.

```
int birinci_deger = "selam";
```

- Bu durumda hata ile karşılaşılır. Çünkü int bir değişken tanımlanmış ama bu değişkene string bir değer atanmaya çalışılmaktadır.

Metinsel Değerler

- Temel olarak string değişken tipi ile ifade edilir.
- Çift tırnak içerisine değeri yazılır.
- Bir sayısal ifade metinsel olarak tutuluyorsa yazılım açısından metinsel olarak ifade edilir.
- Örneğin;

```
string isim = "Zafer";
string ifade = "Zafer 123";
string metinsel = "21";
string karisik = "Zafer123*!";
```

Karaktersel Değerler

- Temel olarak char değişken tipi ile ifade edilir.
- Tek tırnak içerisine değeri yazılır.
- Tek bir karakteri tutarlar.
- Örneğin;

```
char a_karakteri = 'a';
char yildiz_karakteri = '*';
char unlem_karakteri = '!';
char son_karakter = 'n';
```

Mantıksal Değerler

- Temel olarak bool değişken tipi ile ifade edilir.
- true veya false değer alabilir.
- Var-yok, doğru-yanlış, 1-0 gibi düşünülebilir.
- Atama yapılırken herhangi bir tırnak işareti kullanılmaz!
- Örneğin;

```
bool giris_yapildimi = true;
bool sart_saglandimi = false;
bool islem_tamamlandimi = true;
```

Sayısal Değerler

- Temel olarak int, float, double ve decimal gibi tipler ile ifade edilirler.
- Tamsayılarda varsayılan değer int, ondalıklı sayılarda doubledır.
- float değişken tanımlanırken değerin sonuna f veya F, double için d veya D, decimal için m veya M eklenir. Bunlara kapsam dışı atama yapılamaz!
- Örneğin;

```
int sayi1 = 15;
float sayi2 = 25.7f;
double sayi3 = 21.65D; // double sayi3 = 21.65;
decimal sayi4 = 2156.543m;
```

Tuple ile Değer Atama

- Tek bir syntax ile birden fazla değişkene değer atamak için kullanılır.
- Örneğin;

```
(int yas, string isim) tuple1 = (25, "Zafer");
(float boy, char karakter) tuple2;
tuple2 = (1.70f, 'z');
(int sayi1, string okul) tuple3;
tuple3.sayi1 = 30;
tuple3.okul = "PMYO";
```

Literals Düzenlemeler

- C# 7.0 ile gelen bir düzenleme ile büyük sayısal değerlerde ‘_’ ile basamak ayrımı yapılabilmesi sağlanmıştır.
- Örneğin;

```
int sayi1 = 1_000_000; // int sayi1 = 1000000;
```

Varsayılan Değer Atama

- Bir değişken class içerisinde tanımlanırsa varsayılan bir değere sahip olacaktır. Bunlar; string için null, char için \0, sayısal ifadelerde 0 ve bool için ise false olur.
- Main içerisindeki bir değişkene ise varsayılan değer doğrudan atanmaz! İlgili değerin elle verilmesi gerekir. Bir değişkene varsayılan değeri vermek için default sözcüğü kullanılır.

```
int sayi1 = default(int); // int sayi1 = default; c# 7.1 ile gelen özellik
bool giris_yapildimi = default(bool);
char karakter = default(char);
```

Tanımlanmış Değişkenin Değerini Okuma

- Bir değişkenin değerini elde edebilmek için değişkenin adından faydalanmaktayız. Bir değişkenin adı assign(=) operatörünün sağında yahut metotların parametrelerinde çağrılıyorsa ilgili değişkenin değeri gönderilir.
- Örneğin;

```
int sayi1 = 25;
Console.WriteLine(sayi1);
// 4 sayılı örnek
```

Değişkenlerin Faaliyet Alanları(Scope)

- Faaliyet alanı değişken ve fonksiyonların erişilebilirlik sınırlarını belirleyen alandır.
- Tanımlamalarda ve algoritmik çalışmalarda karışıklığı önleyen bir sınır çizer.
- C#’ta faaliyet alanları süslü parantezler ile belirlenir.
- Bir değişken sade ve sadece tanımlandığı scope içerisinden erişilebilir ve kullanılabilir.
- Süslü parantez ile istenilen yerde scope oluşturulabilir.

Değişmeyenler(Sabitler)

- Sabitler; değişmeyen değerleri tutmak için oluşturulmuş yapılardır.
- Süreçte var olan değeri değiştirilemez, değiştirilmeye çalışıldığı takdirde compiler tarafından hata verilir.
- C#'ta const anantar sözcüğü ile kullanılır ve açılımı constant'tır. Değişmeyendir. Prototip olarak değişkenlere çok benzer lakin davranışsal olarak değeri bir daha değiştirilemez. Özünde static yapılanmadır.
- Static yapılanma uygulama bazlı veri depolayabildiğimiz bellekte bir alandır. Static değişkenlerin const tan farkı değerlerinin değişebilmesidir.

Değişmeyenler(Sabitler)

- Bir diğer sabit türü readonly olarak düşünülebilir. Bu sadece okunabilir değişkenler tanımlamak için kullanılır.
- Const’tan farkı sadece tanımlandığı yerde değil, ayrıca constructor içerisinde de değeri atanabilir. Dependency Injection deseninde çok sık tercih edilir.
- Ayrıca static değildirler.
- Const’lar tanımlanır tanımlanmaz değerini almak zorundadır.
- Bir const tanımlandığında Stack’te ilgili türde bir alan tahsis edilecektir ve ilk atanan değer dışında bir daha değer kabul etmeyecektir.

Değişmeyenler(Sabitler)

- Const’lar değiştirilemez lakin istenildiği kadar okunabilir.
- Const değişkenlere tanımlama aşamasında değer verilmelidir.
- const degisken_tipi degisken_adi; şeklinde c#’ta tanımlanabilir.

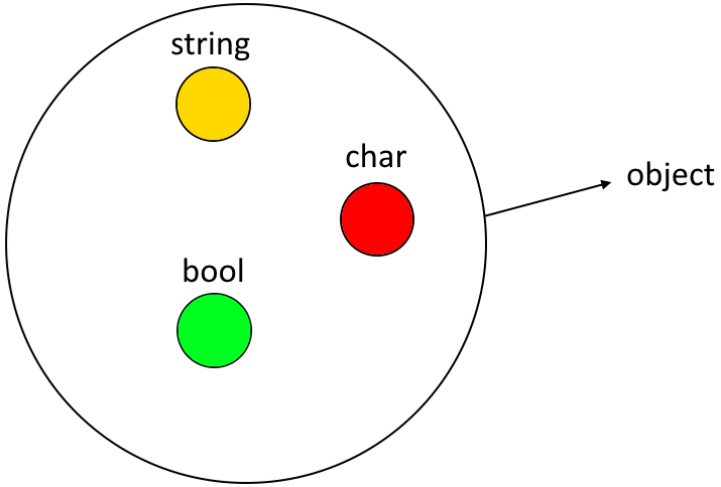
Değişken Atama Varyasyonları

- Aynı türden değişkenler tek bir satırda atanabilir. Örneğin

```
int sayi1 = 5;
int sayi2 = 10;
int sayi3 = 5, sayi4 = 10;
```

Object Türü

- Object türü tüm türleri karşılayabilen bir türdür. Boxing yöntemi ile değişken kutulanır ve bir object tür haline getirilir. Unboxing ile ise tekrar dışarı alınarak gerçek değer elde edilir.



var ifadesi

- Tutulacak değerin türüne uygun bir değişken tanımlayabilmek için kullanılan bir keywordtür.
- var keywordü kendisine atanan değerin türüne bürünür.
- Bir değişken türü <u>değildir.</u>
- Asıl amacı farklı diller arasında uyum sağlamaktaır.
- Örneğin;

```
var sayi1 = 15;
var isim = "Zafer";
var boy = 1.70f;
```

dynamic ifadesi

- var ile benzer bir kullanıma sahip olmakla birlikte var derleme aşamasında değerin türüne bürünürken, dynamic ise runtimeda(çalışma zamanında) değerin türüne bürünür.
- GetType() metodu ile değişkenlerin türü öğrenilebilir.
- Çalışma zamanında uzaktan gelen verileri karşılamak için kullanılır.